



EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Partie I :

Evaluation des ressources

15points

EXERCICE 1

5points

Parmi les réponses proposées, une seule est juste. Relève sur ta copie le numéro et la lettre correspondant à la bonne réponse. (1pt × 5)

- L'expression développée et réduite de $R(x) = (x - 4)^3$ est :
(a) $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$ (b) $x^3 + 12x^2 + 48x + 64$ (c) $x^3 - 12x^2 + 16x - 64$
- L'expression factorisée de $Q(x) = 4x^2 + 20x + 25 - (2x + 5)(x - 1)$ est :
(a) $(2x + 5)(x + 4)$ (b) $(2x + 5)(x - 4)$ (c) $(2x + 5)(x - 6)$
- L'ensemble solution de l'équation $|x - 4| = -3$ est :
(a) $S_{\mathbb{R}} = \emptyset$ (b) $S_{\mathbb{R}} = \{1; 7\}$ (c) $S_{\mathbb{R}} = \{1\}$
- L'écriture scientifique de 46.230.000 est :
(a) $4,623 \times 10^{-7}$ (b) $4,623 \times 10^7$ (c) $0,4623 \times 10^8$
- L'équation $\frac{x-1}{x} = 2$ a pour contrainte :
(a) $x \neq 1$ (b) $x \neq 0$ (c) $x \neq 0$ et $x \neq 1$

EXERCICE 2

5points

On considère la fraction rationnelle $A = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 + 4x + 4}$

- Développer, réduire l'expression littérale $(x + 2)(x - 3)$. 1pt
- Factoriser $x^2 + 4x + 4$. 1pt
- Donner la condition d'existence de A. 0,75pt
- Simplifier A. 0,5pt
- Déterminer une valeur numérique de A pour $x = \sqrt{3}$. 1pt
- Sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$, donner un encadrement de $5\sqrt{3} - 9$. 0,75pt

EXERCICE 3

5points

- Ecrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les nombres suivants : 1,5pt
 $B = 3\sqrt{8} + \sqrt{32} - \sqrt{72} - 2\sqrt{128}$ et $C = 2\sqrt{12} + 3\sqrt{27} - 2\sqrt{48}$.
- Ecrire sans radical au dénominateur les quotients suivants : $D = \frac{4-2\sqrt{3}}{2+\sqrt{7}}$ et $E = \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ 1,5pt
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : 2pts
(a) $x + 2)(x - 3) = 0$ (b) $|x - 9| = 0$

Partie B :

Evaluation des compétences

5points

Dans une ville, un boucher a vendu 115 kg de viande: les $\frac{2}{3}$ à 2800 FCFA le kilogramme et le reste à 2500 F CFA le kilogramme. Dans la même ville un entrepreneur édifie une maison. Pour ce travail il devra recevoir une somme de 6.000.000 F CFA. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il réclame des avances. On lui verse trois - huitième en février, un huitième en juin et cinq douzième en octobre du prix fixé.

Après la livraison du chantier, l'entrepreneur remet une somme de 500.000 F CFA à son épouse. Cette dernière utilise les $\frac{2}{5}$ de cette somme pour l'achat des fournitures scolaire de leurs enfants, puis les $\frac{1}{4}$ de cette somme pour rachat des rejets de bananes plantains pour leur plantation du village.

- Quel est le montant total des ventes du boucher? 1,5pt
- Quel est le montant à payer à l'entrepreneur après le mois d'octobre? 1,5pt
- Quel est le montant qui reste à l'épouse après toutes ses dépenses? 1,5pt

Présentation : 0,5pt

Examineur : LUC ABOUGNE, PLEG Maths